



Scratch

> Programa. Juega. Aprende.

Guía completa para empezar a programar en **Scratch** con una adolescente de 14 años en **GNU/Linux Mint**.

1 ¿Qué es Scratch?

Scratch es un lenguaje de programación **visual** desarrollado por el **MIT Media Lab** (dirigido por Mitchel Resnick). En lugar de escribir código textual, los programas se construyen encajando **bloques visuales** como piezas de un rompecabezas.

Concepto clave

Programar en Scratch es encajar bloques. Cada bloque representa una instrucción (mover, sonar, repetir, decidir). Te enseñan la **lógica de programación** sin la barrera de la sintaxis, ideal para aprender pensamiento computacional y creatividad digital.

Principales capacidades:

- Crear **juegos**, animaciones e historias interactivas.
- Incorporar **sonidos**, **sprites** (personajes) y fondos personalizados.
- **Comunidad online** para compartir proyectos (como GitHub, pero para Scratch).
- Extensible con extensiones: `micro:bit`, Makekey Makekey, LEGO, etc.

Uso recomendado:

- Enseñar **lógica y estructura de programación** sin sintaxis.
- Prototipos rápidos de interacción y animación.
- Educación STEM en escuelas y aprendizaje en casa.

2 Versiones y plataformas

Versión	Público	Plataformas
ScratchJr	Niños 5–7 años	Tablets (iOS, Android, Chromebook)
Scratch 3.0	8–16+ años	Navegador web, Windows, macOS, Linux

Nota: la **aplicación de escritorio** para GNU/Linux es **Scratch Desktop**. También está disponible **Scratch 4.x** en versión de escritorio.

3 Instalación en GNU/Linux Mint

Opciones disponibles (ya instalada en nuestro equipo):

Método	Ventaja	Desventaja
AppImage	Portátil, no modifica el sistema, funciona siempre	Tan solo hay que descargarlo manualmente
Flatpak	Se integra con el Gestor de Software de Mint	Descarga algo pesada (runtime 300 MB)
Scratch online	Sin instalar nada, listo para usar	Requiere conexión y un navegador (Firefox/Chromium)

Recomendación: AppImage

Es el método más limpio para GNU/Linux Mint: no depende de Snap (problemático en Mint) ni de Flatpak. Pasos rápidos:

1. Descargar desde <https://scratch.mit.edu/download>.
2. Darle permisos de ejecución con `chmod +x Scratch-*.AppImage`.
3. Ejecutarlo con doble clic o desde terminal con `./Scratch-*.AppImage`.

4 Plan de aprendizaje por fases

4.1 Fase 1: Familiarización (semanas 1–2)

Proyecto	Qué aprende	Dificultad
Hola Mundo	Bloques de movimiento, apariencia y sonido	● Fácil
Animación básica	Secuencias, bucles repeat, esperar	● Fácil
El gato bailarín	Bucle forever, eventos al hacer clic en la bandera verde	● Fácil

4.2 Fase 2: Interactividad (semanas 3-4)

Proyecto	Qué aprende	Dificultad
Pong clásico	Teclado, colisiones, variables (puntos)	● Intermedio
Historia interactiva	Condicionales si/si-no, diálogos	● Intermedio
Quiz / Trivia	Lógica, comparaciones y retroalimentación	● Intermedio

4.3 Fase 3: Juegos (semanas 5-8)

Proyecto	Qué aprende	Dificultad
Laberinto saltarín	Detección de bordes, coordenadas X/Y	● Difícil
Plataformas	Física básica, gravedad y clonación	● Difícil
Space Invaders	Clonación masiva y dificultad progresiva	● Difícil

5 Recursos recomendados

5.1 Scratch 3 Programming Playground — libro gratuito online

Al Sweigart (No Starch Press). Gratis para leer en línea bajo licencia Creative Commons, con proyectos completos y progresivos: <https://inventwithscratch.com/book3>.

Capítulo	Proyecto / contenido
0	Introducción y conceptos básicos
1	Primeros pasos: interfaz, movimiento y eventos
2	Líneas Arcoíris: bucles, colores y lápiz
3	Laberinto : colisiones, coordenadas y condiciones
4	Baloncesto con gravedad : física, variables y teclado
5	Brick Breaker pulido : clonación, puntuación y niveles
6	Asteroides en el espacio : enemigos múltiples y dificultad
7	Plataformas avanzado : gravedad, saltos y <i>scrolling</i>

- Incluye **descargables** de sprites y fondos: https://inventwithscratch.com/ScratchPlayground3_resources.zip.
- Ejercicios al final de cada capítulo con retos de personalización.
- Proyectos en orden creciente de dificultad, ideales para 14 años.

5.2 Curso gratuito en Udemy

Scratch Game Programming, también de **Al Sweigart**, sigue los primeros 6 proyectos del libro: <https://www.udemy.com/scratch-game-programming/>.

5.3 Manual para padres y profesores

Scratch Class Handbook (PDF gratuito, actualizado oct 2020): https://inventwithscratch.com/Scratch_Class_Handbook_v3.pdf. Contiene estrategias para conducir la sesión, tiempos y evaluación.

5.4 Tutoriales oficiales de Scratch

- Tutoriales paso a paso: <https://scratch.mit.edu/tutorials>.
- Proyectos de la comunidad para inspirarse: <https://scratch.mit.edu/explore>.
- Información para padres: <https://scratch.mit.edu/parents>.

6 Plan de estudio detallado (8 semanas)

6.1 Semanas 1–2: Fundamentos

Día	Actividad (30 min)	Referencia
L	Interfaz de Scratch y crear cuenta	Capítulo 1
M	Primer sprite: movimiento con teclado	Capítulo 1
X	Añadir sonido y fondo	Capítulo 1
J	Proyecto: “Mi primer dibujo” (lápiz)	Capítulo 2
V	Líneas arcoíris	Capítulo 2

6.2 Semana 3: Condicionales

Día	Actividad	Referencia
L	Colisiones básicas	Capítulo 3
M	Laberinto (parte 1: movimiento)	Capítulo 3
X	Laberinto (parte 2: paredes)	Capítulo 3
J	Laberinto (parte 3: meta)	Capítulo 3
V	Personalizar el laberinto	Capítulo 3

6.3 Semana 4: Variables y puntuación

Día	Actividad	Referencia
L	Concepto de variables	Capítulo 4
M	Baloncesto (parte 1: la pelota)	Capítulo 4
X	Baloncesto (parte 2: la canasta)	Capítulo 4
J	Baloncesto (parte 3: gravedad)	Capítulo 4
V	Baloncesto (parte 4: puntuación)	Capítulo 4

6.4 Semana 5: Clonación

Día	Actividad	Referencia
L	Concepto de clones	Capítulo 5
M	Brick Breaker (parte 1: la pelota)	Capítulo 5
X	Brick Breaker (parte 2: ladrillos)	Capítulo 5
J	Brick Breaker (parte 3: niveles)	Capítulo 5
V	Brick Breaker (parte 4: pulir)	Capítulo 5

6.5 Semanas 6-7: Juegos avanzados

Semana	Proyecto	Referencia
6	Asteroides en el espacio	Capítulo 6
7	Plataformas saltarinas	Capítulo 7

6.6 Semana 8: Proyecto libre

Actividad

La alumna elige un juego o animación que le guste y lo completa

Se publica en la comunidad Scratch (<https://scratch.mit.edu>)

7 Canales de YouTube en español

Canal	Tipo de contenido
Scratch en Español	Tutoriales paso a paso desde cero
Programación para Niños	Juegos y animaciones guiados
CodeaKids	Proyectos creativos y lúdicos
Profesor Sheldon	Cursos completos en español

8 Consejos para enseñar (14 años)

💡 Consejos para enseñar

1. **Empieza con proyectos que ella elija:** ¿juegos, animaciones, música?
2. No intentes “enseñar programación” directamente: deja que ella descubra cómo lograr lo que quiere.
3. Sesiones de **30–45 minutos** máximo; la atención se pierde rápido.
4. Usa proyectos de la comunidad como **punto de partida** (fork).
5. **Celebra cada logro:** el primer sprite que se mueve es motivador.
6. Alterna práctica y teoría corta: 10 minutos de concepto, 20 de construir.

9 Lista de verificación para empezar

Estado	Paso
☒	Scratch instalado en GNU/Linux Mint
☐	Crear cuenta en https://scratch.mit.edu (guardar proyectos)
☐	Abrir el libro gratuito: https://inventwithscratch.com/book3
☐	Descargar recursos: https://inventwithscratch.com/ScratchPlayground3_resources.zip
☐	Empezar el Capítulo 1

Referencias

- Scratch (sitio oficial): <https://scratch.mit.edu>
- Invent with Scratch (Al Sweigart): <https://inventwithscratch.com>
- Scratch 3 Programming Playground (libro online): <https://inventwithscratch.com/book3>
- Curso Audiovisual en Udemy: <https://www.udemy.com/scratch-game-programming/>
- Scratch Class Handbook (PDF): https://inventwithscratch.com/Scratch_Class_Handbook_v3.pdf